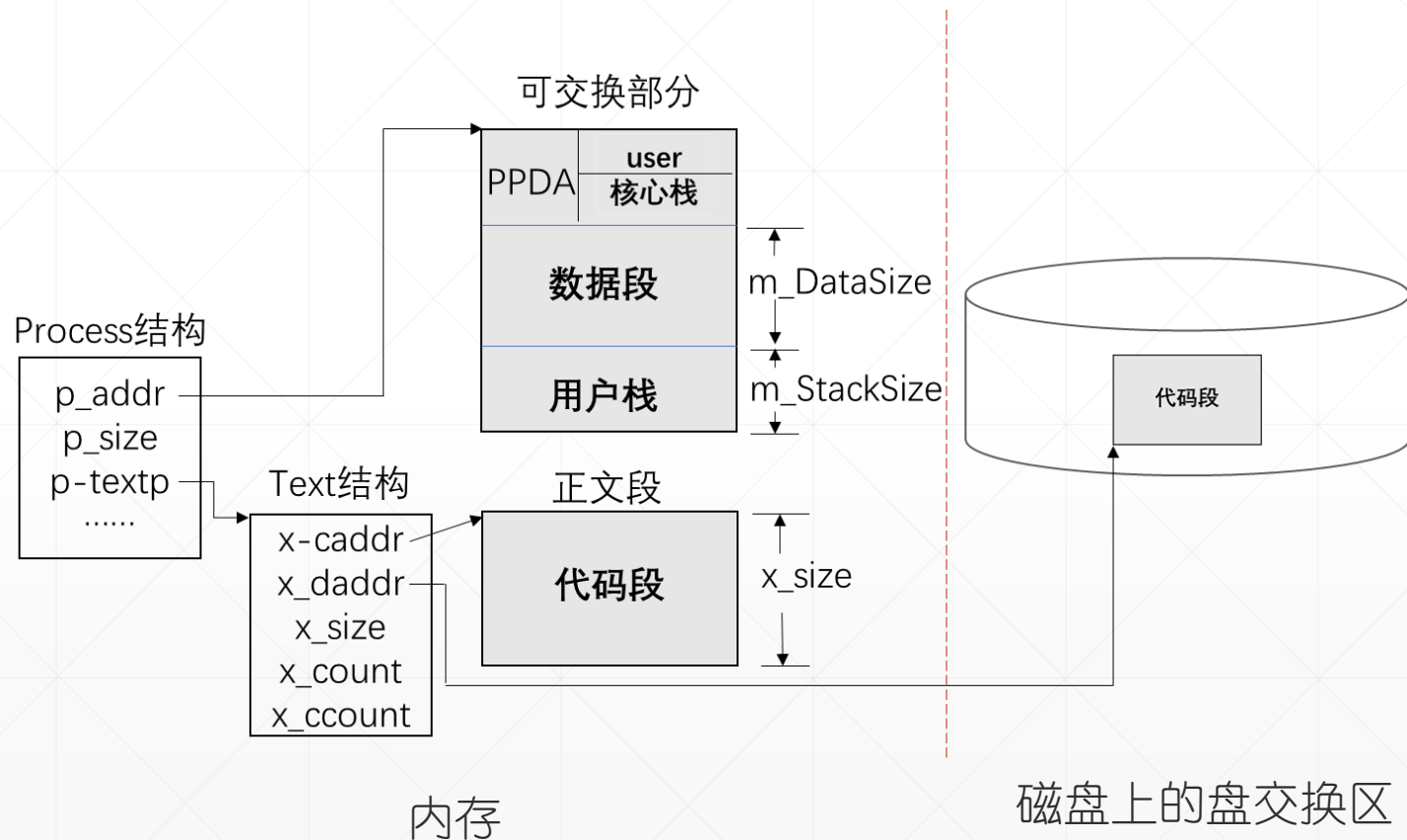
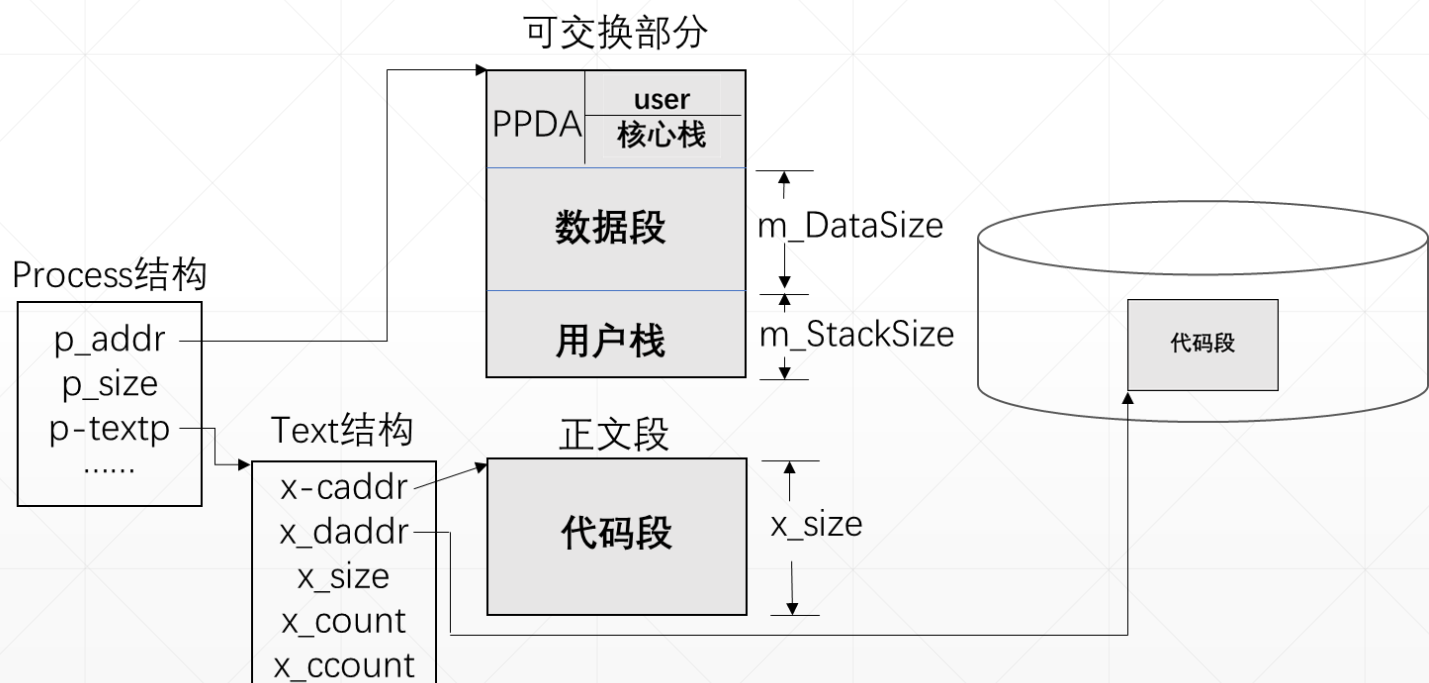


物理空间中的进程图像



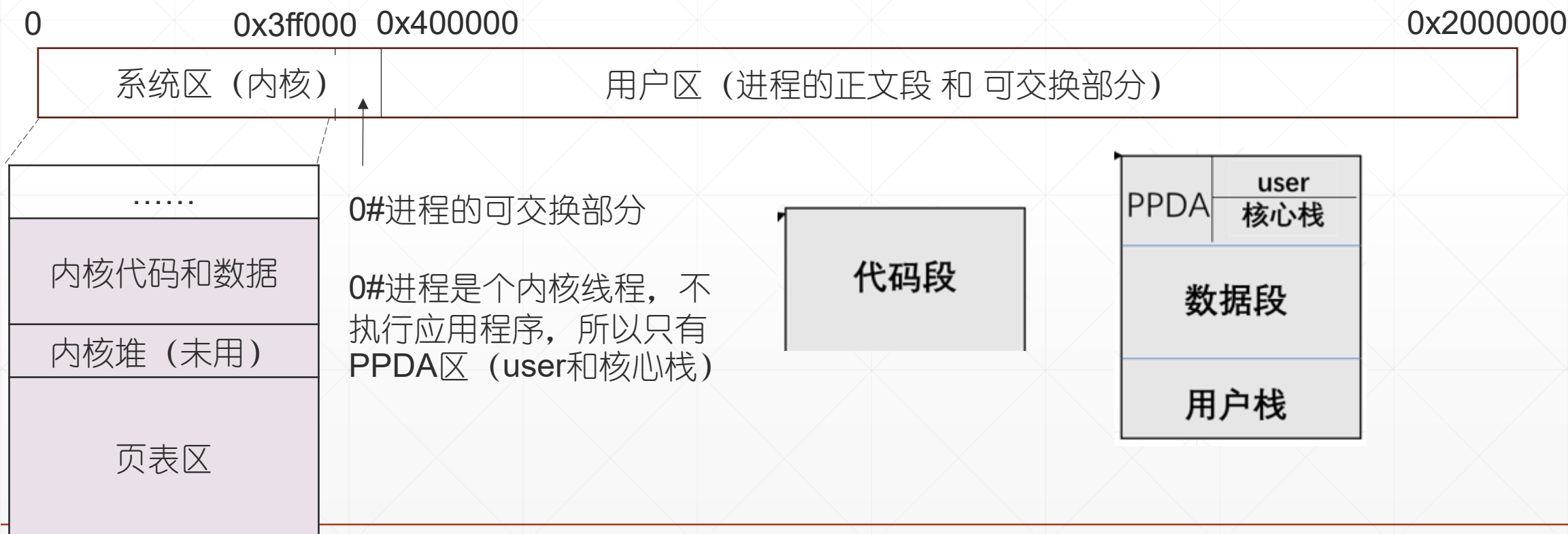
- **Process结构**存放在Process数组。
- **共享正文段**，包括代码段和只读数据段 (Unix V6++ buggy, 把只读数据段放在了可交换区)，可与执行同一应用程序的其它进程共享。这是为了节省进程图像的内存消耗。
- **可交换部分**，包括PPDA区，数据段和用户栈。PPDA (Per Process Data Area) 区，4096字节，低地址端是user结构，高地址端是进程的核心栈。可交换部分禁止其它进程访问。



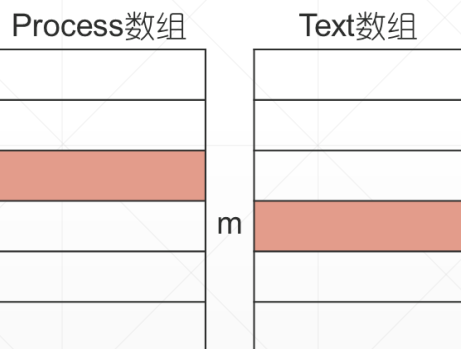
- Process结构（进程基本控制块）常驻内存。
- 共享正文段，内存、磁盘各存一个副本。
- 内存紧张时，进程的可交换部分可暂存于磁盘，以释放内存空间。必要时，还会释放正文段占据的内存。磁盘上，用来存放代码段和可交换部分的区域，叫做盘交换区。
- 代码段、可交换部分全部在内存，进程可以执行（user在内存中）。否则，进程图像在盘交换区上，进程不可执行。

物理内存中的进程图像

- Unix V6++ 的物理内存, 32M



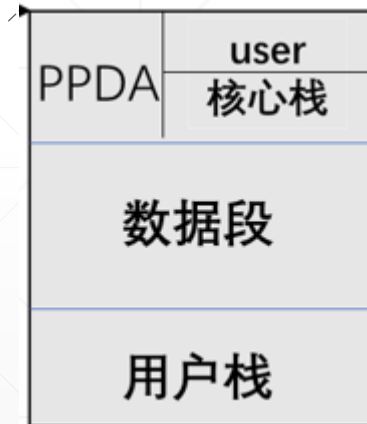
物理内存中的进程图像



应用程序代码

```

55
89 e5
83 ec 18
c7 45 fc 01 00 00 00
c7 45 f8 02 00 00 00
8b 45 f8
89 44 24 04
8b 45 fc
89 04 24
e8 18 00 00 00
89 45 f4
8b 45 f4
89 44 24 04
c7 04 24 00 50 40 00
e8 20 00 00 00
c9
c3
.....
    
```



进程私有的数据结构 (内核、应用程序)

地址映射, 取指 push %ebp



CPU执行单元 (EIP, 0x401000)

0x401000

地址映射

0x500000

内存

55
(指令 push %ebp)

正文段

代码段

指令的地址	机器指令	汇编指令
★ 401000: 55		push %ebp
401001: 89 e5		mov %esp,%ebp
401003: 83 ec 18		sub \$0x18,%esp
401006: c7 45 fc 01 00 00 00		movl \$0x1,-0x4(%ebp)
40100d: c7 45 f8 02 00 00 00		movl \$0x2,-0x8(%ebp)
401014: 8b 45 f8		mov -0x8(%ebp),%eax
401017: 89 44 24 04		mov %eax,0x4(%esp)
40101b: 8b 45 fc		mov -0x4(%ebp),%eax
40101e: 89 04 24		mov %eax,(%esp)
401021: e8 18 00 00 00		call 40103e <_sum>
401026: 89 45 f4		mov %eax,-0xc(%ebp)
401029: 8b 45 f4		mov -0xc(%ebp),%eax
40102c: 89 44 24 04		mov %eax,0x4(%esp)
401030: c7 04 24 00 50 40 00		movl \$0x405000,(%esp)
401037: e8 20 00 00 00		call 40105c <_printf>
40103c: c9		leave
40103d: c3		ret

地址映射的实现

CPU增设内存管理单元 (MMU, memory management unit) , 将逻辑地址翻译为物理地址。

系统, 以页为单位, 管理进程图像。页 (逻辑页), 4096字节。

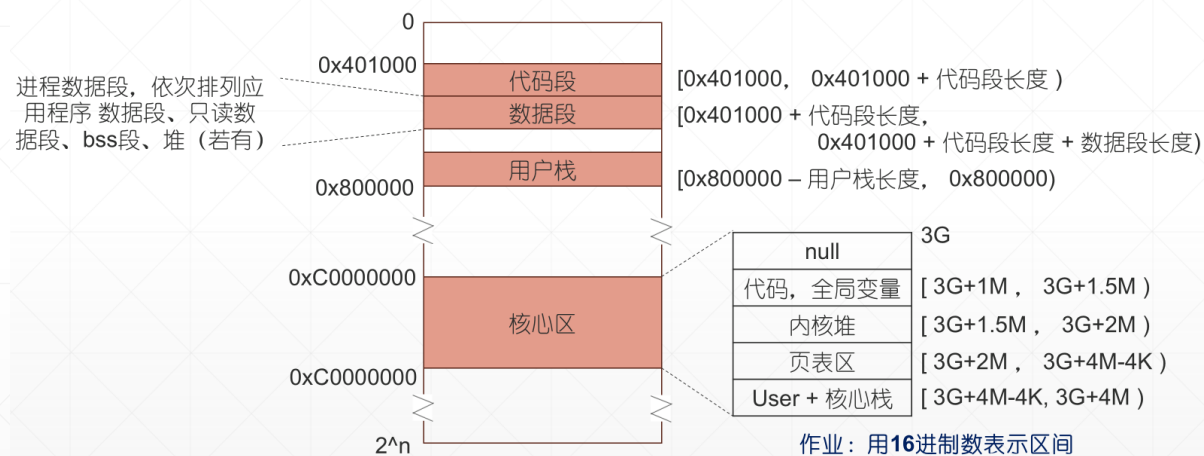
- 虚地址 [0, 0x1000), 页号 0
- 虚地址 [0x1000, 0x2000), 页号 1
-
- 虚地址 [0x401000, 0x402000), 页号 0x401 (代码段的第1页)
-
- 虚地址 [0x7ff000, 0x800000), 页号 0x7ff (用户栈的页, 位于栈底)
- null
- 虚地址 [0xC0100000, 0xC0101000), 页号 0xC0100 (内核代码, 第1页)
-
- 虚地址 [0xC03ff000, 0xC0400000), 页号 0xC03ff (内核最后一页, 进程的PPDA)



- 以物理页框为单位，管理物理内存。物理页框 与 逻辑页尺寸相同，4096字节。
 - $[0, 0x1000)$, 0#物理页框
 - $[0x1000, 0x2000)$, 1#物理页框
 - 最后一个物理页框
- 物理页框，装进程的逻辑页。一个页框，装一页。
- 系统为每个进程设置一张页表（PCB中），登记为每个逻辑页分配的物理页框号。

例：进程PA，代码段2页，数据段2页，用户栈2页。 画页表

Unix V6++ 进程的虚地址空间布局

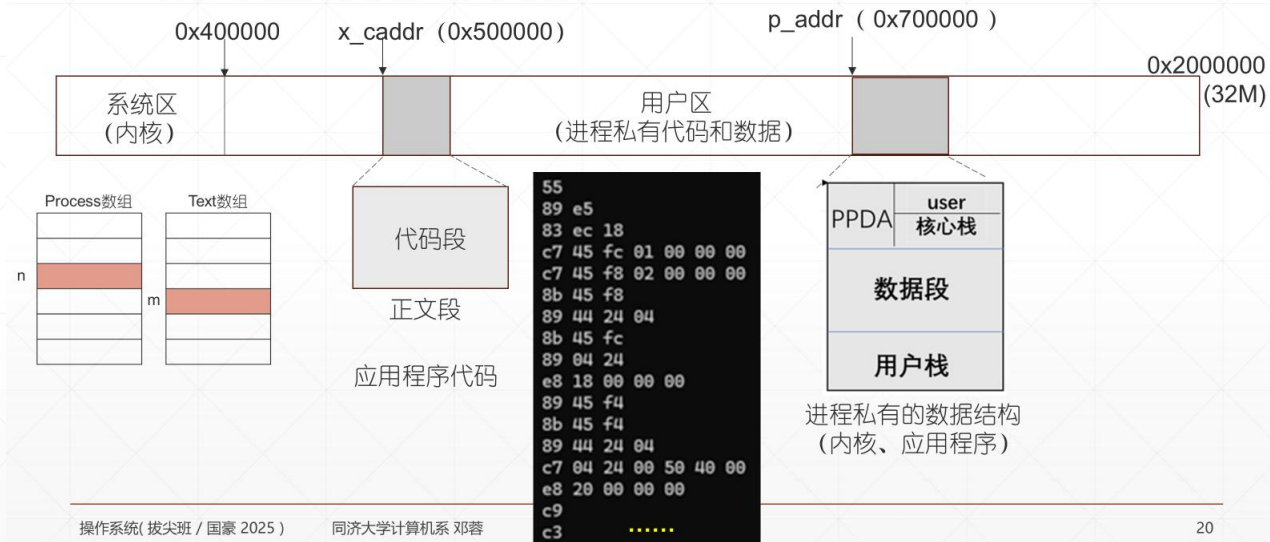


操作系统(拔尖班 / 国豪 2025)

同济大学计算机系 邓蓉

12

物理内存中的进程图像



操作系统(拔尖班 / 国豪 2025)

同济大学计算机系 邓蓉

20

映射用户空间的页表

0	null
1~0x400	 null
0x401	0x500
0x402	0x501
0x403	0x701
0x404	0x702
0x405	null
0x406~0x7fe	 null
0x7ff	0x703

映射内核空间的页表

0xC0000	0
0xC0001	1
.....	
.....	0x3ff(1023)
0xC03ff	0x700

CPU增设内存管理单元 (Memory Management Unit)

引用现运行进程的页表，将指令与数据的逻辑地址翻译成物理地址。

